

VRAAG/QUESTION 1

- (a) Gee 'n uitdrukking vir die kinetiese wrywingskrag F_k in terme van die massa m van 'n voorwerp.

Give an expression for the kinetic friction force F_k in terms of the mass m of an object.

(1)

- (b) 'n Voorwerp (massa 20 kg) kan deur 'n baie sterk wind oor 'n woestyn gesleep word. Indien die kinetiese wrywingskoëffisiënt 0,8 is, bereken die horisontale krag wat nodig is om die voorwerp oor die woestynsand te sleep teen 'n konstante spoed.

An object (mass 20 kg) can be dragged over the desert floor by a very strong wind. If the coefficient of kinetic friction is 0,8, what horizontal force is needed to maintain the stone's motion at a constant speed.

(4)

- (c) Die sleurkrag op die voorwerp is $D = \frac{1}{2} C_p A v^2$. Bereken die windsnelheid (in km/h) op die grond indien die sleurkoëffisiënt 0,8 en die digtheid van lug $1,21 \text{ kg/m}^3$ is. Die deursnit-oppervlakte van die voorwerp is $0,04 \text{ m}^2$.

The drag force on the object is $D = \frac{1}{2} C_p A v^2$. Determine the wind speed (in km/h) along the ground if the drag coefficient is 0,8 and the density of air is $1,21 \text{ kg/m}^3$. The cross-sectional area of the object is $0,04 \text{ m}^2$.

(4)